

Fundamentos de
biodiseño

Entregable No. 4

Caso Clínico 02

Grupo 07



Necesidad

- Mejorar la autonomía funcional en actividades de la vida diaria.
- Priorizar en las que puede apoyar parcialmente como alimentarse.
- Aprovechar sus capacidades residuales de los miembros (utilizar el celular y la laptop).

Tecnología 1: Obi3

Brazo robótico de 6 grados de libertad con bandeja de 4 compartimentos, controlado por interruptores adaptables. Lleva el alimento desde el plato hasta la boca del usuario, sin requerir fuerza de mano ni de hombro.



Ventajas

- No requiere fuerza ni control fino en hombro o mano; se activa con un simple interruptor.
- Encaja con el nivel funcional actual de la paciente (grado 2 en hombro).
- El usuario controla ritmo y selección del alimento
- Dispositivo médico Clase I FDA y certificado bajo EU MDR 2017/745.
- "Modo de enseñanza": guarda la posición de entrega, reduce intervención de la cuidadora.

Desventajas

- Costo elevado: barrera dada la vulnerabilidad socioeconómica de la paciente.
 - Requiere capacidad de masticar y deglutir sin asistencia.
 - Configuración inicial con curva de aprendizaje; requiere apoyo de terapia ocupacional.
- No resuelve el traslado a la mesa ni el posicionamiento previo a la comida.

Tecnología 2: Estudio de usabilidad del Obi3

Estudio mixto que evaluó a participantes con alteración motora bilateral de miembro superior (incluyendo lesión medular con cuadriplejía) al usar el Obi3, recogiendo la perspectiva de usuarios, cuidadores y terapeutas mediante entrevistas de seguimiento.



- Evidencia clínica real en población con lesión medular, similar al perfil de la paciente.
- Incluye la perspectiva de cuidadores y terapeutas
- Evalúa resultados funcionales de uso prolongado, no solo la usabilidad inicial.

- Muestra pequeña
- Estudio mixto de usabilidad, no ensayo clínico controlado.
- Se centra en un solo dispositivo, no compara con otras alternativas.

A. D. Fairman, R. B. Osal, H. Keeton, y J. P. Dekar, "Usability and functional outcomes of the Obi3 robotic feeding device among people with disabilities, caregivers, and providers: Mixed methods study," JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, vol. 13, p. e86338, 2026. <https://doi.org/10.2196/86338>

"Adaptive feeding robot with multisensor feedback and predictive control using autoregressive integrated moving average–feed-forward neural network: Simulation study," JMIR Formative Research, 2026. <https://formative.jmir.org/2026/1/e69877>

3. Cuff Utensil Holder

01

Qué es: Soporte de código abierto con correas termomoldeables.

02

Cómo funciona: Se calienta ligeramente para adaptarse a la forma de la palma o antebrazo del usuario, asegurando firmemente el cubierto.

03

Ventajas: Muy bajo costo (2 horas de impresión); personalización anatómica directa.

04

Desventajas: Requiere asistencia inicial de un tercero para colocarlo debido a la falta de fuerza distal del paciente.



4. Large Grip Utensil Holder

01

Qué es: Pieza de gran volumen en material flexible (TPU) impresa en 3D.

02

Cómo funciona: Se ubica en la palma de la mano permitiendo atravesar el cubierto; facilita un agarre global o de apoyo superficial.

03

Ventajas: Ideal para debilidad en las manos; diseño ergonómico que evita puntos de presión lesivos gracias a su flexibilidad.

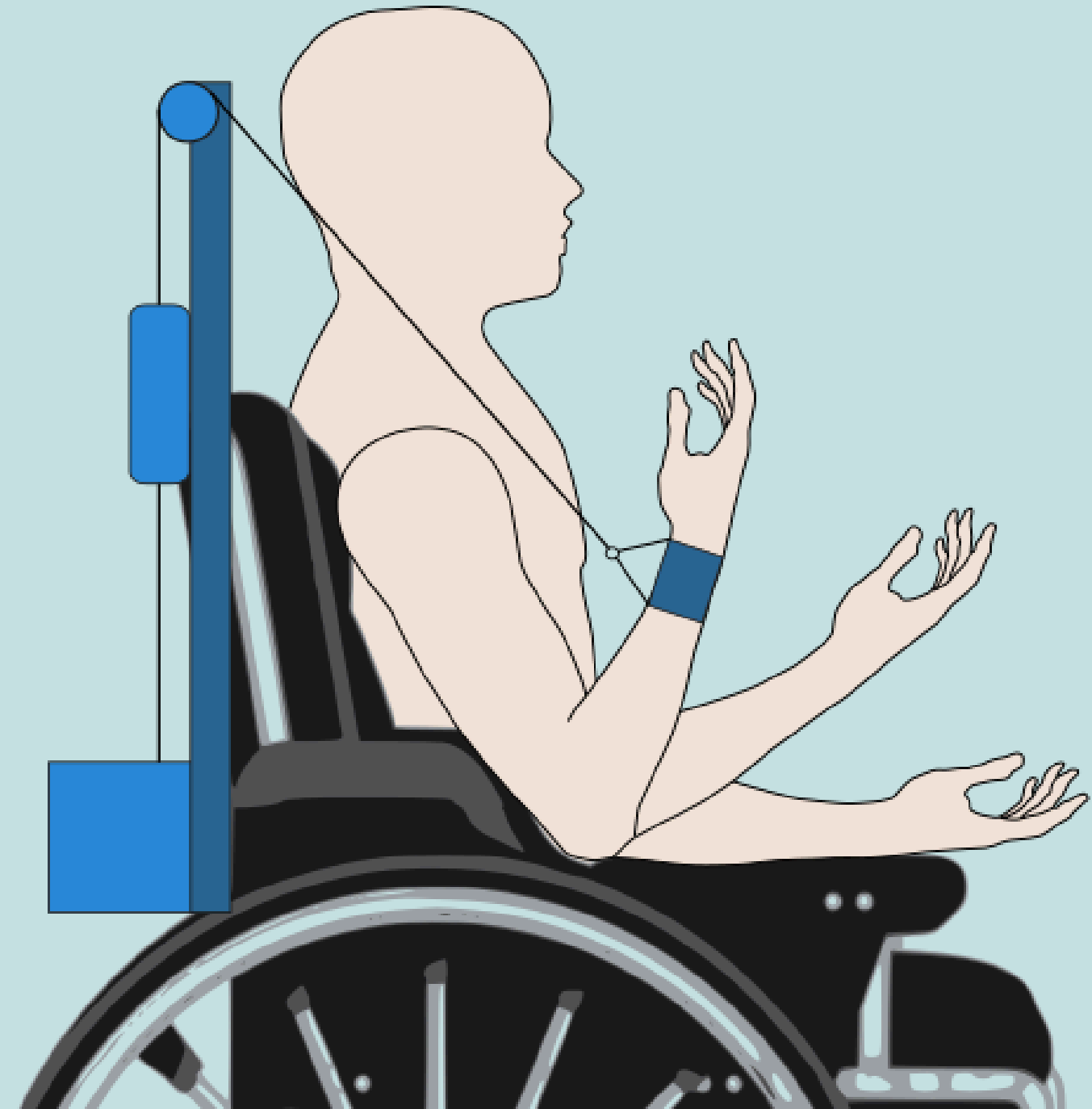
04

Desventajas: Requiere que el usuario conserve la capacidad de cerrar levemente la mano o reposar el peso; puede necesitar ayuda externa para su colocación.



TECNOLOGIA 5-MiAssiSts

MiAssiSt es un dispositivo open hardware para silla de ruedas que brinda soporte al miembro superior, compensando parcialmente el peso del brazo y facilitando movimientos cotidianos. Aprovecha la fuerza residual del usuario



TECNOLOGIA 6-LipSync

LipSync es un dispositivo open source que permite controlar computadoras y otros dispositivos mediante movimientos de la boca, succión y soplido.



TECNOLOGIA 7

My Spoon

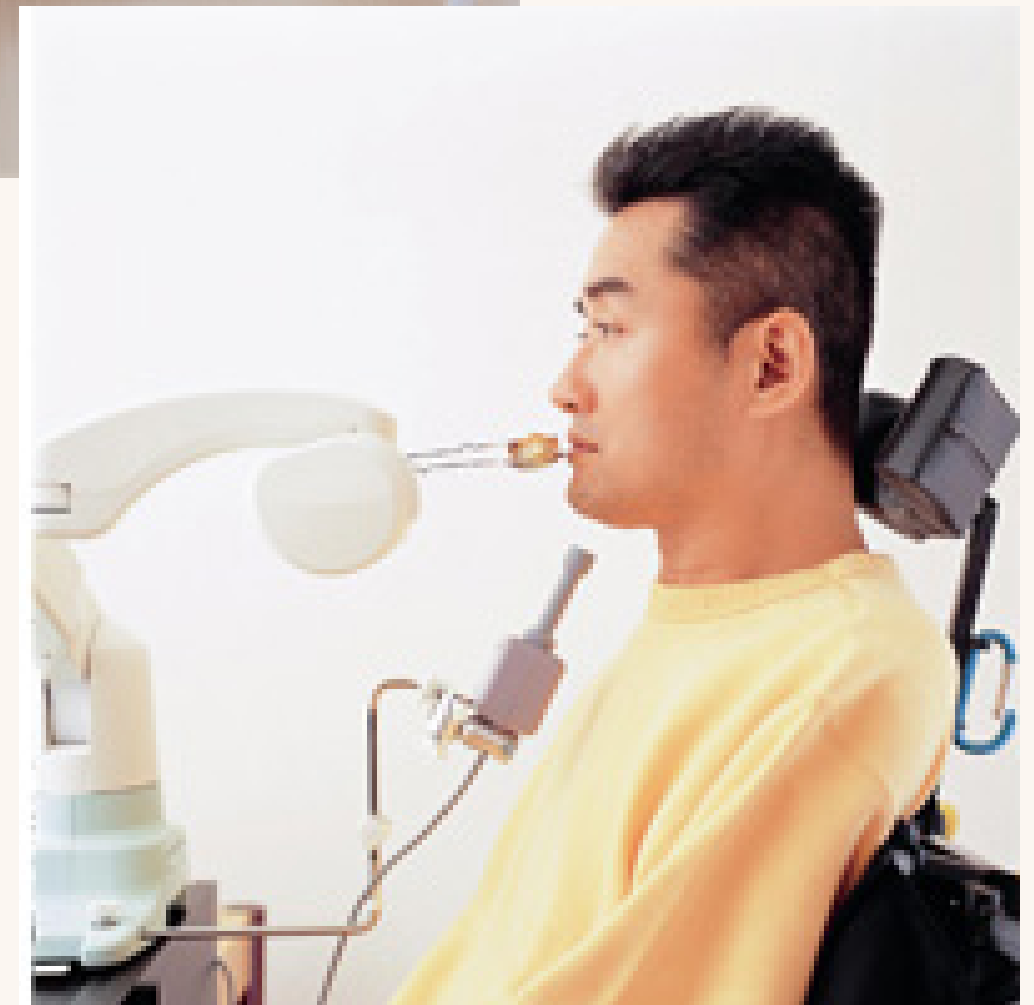
Descripción general:

Robot de asistencia para la alimentación desarrollado por SECOM Co., Ltd. para personas con limitaciones en los miembros superiores. Permite seleccionar los alimentos y llevarlos hacia la boca mediante un mecanismo robótico, favoreciendo la independencia durante la alimentación y reduciendo la necesidad de asistencia de un cuidador.

Empresa:

SECOM Co., Ltd.

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17298806231183571>



TECNOLOGIA 8

Assistive Feeding Robot for Upper Limb Impairment

Descripción general:

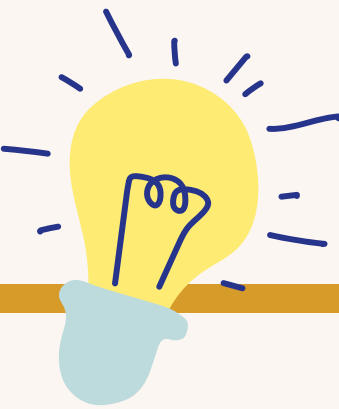
Robot de asistencia desarrollado para facilitar la alimentación de personas con limitaciones en los miembros superiores. Utiliza un manipulador robótico de seis grados de libertad, cámaras y diferentes utensilios para identificar, recoger y llevar los alimentos hacia la boca del usuario, favoreciendo su autonomía durante la alimentación.

Institución:

University of Guelph.



Reflexión



¿Qué mejoraríamos?

- Dar soporte al miembro superior
- Reducir esfuerzo
- Facilitar movimientos funcionales
- Adaptarse a distintas actividades

¿Qué necesidad falta cubrir?

- Alimentarse
- Usar el celular
- Manejar una laptop
- Participar en trabajo remoto



Bibliografía

[1] DESĪN LLC, "Meet Obi: The independent eating device," DESĪN LLC. [En línea]. Disponible: <https://meetobi.com/>

[2] Living Made Easy, "Obi robotic eating device," Living Made Easy. [En línea]. Disponible: <https://livingmadeeasy.org.uk/product/obi-robotic-eating-device>

[3] A. D. Fairman, R. B. Osal, H. Keeton, y J. P. Dekar, "Usability and functional outcomes of the Obi3 robotic feeding device among people with disabilities, caregivers, and providers: Mixed methods study," JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, vol. 13, p. e86338, 2026. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.2196/86338>

[4] "Adaptive feeding robot with multisensor feedback and predictive control using autoregressive integrated moving average–feed-forward neural network: Simulation study," JMIR Formative Research, 2026. [En línea]. Disponible: <https://formative.jmir.org/2026/1/e69877>

[5] Tikkun Olam Makers (TOM Global), "Cuff Utensil Holder," TOM Global - Tikkun Olam Makers. [En línea]. Disponible: <https://tomglobal.org/project/cuff-utensil-holder-618245524f10776dbe488601>. [Consultado: sep. 15, 2026].

[6] Tikkun Olam Makers (TOM Global), "Large Grip Utensil Holder," TOM Global - Tikkun Olam Makers. [En línea]. Disponible: <https://tomglobal.org/project/large-grip-utensil-holder-6931a66f0c53500013984ad3>. [Consultado: sep. 15, 2026].

[7] ETH Zürich, "MiAssiSt – a wheelchair-mountable assistive device to support users with reduced upper limb muscle strength," Rehabilitation Engineering Laboratory. [Online]. Available: <https://relab.ethz.ch/downloads/open-hardware/MiAssiSt.html>

[8] Makers Making Change, "LipSync," Makers Making Change. [Online]. Available: <https://www.makersmakingchange.com/product/lipsync/01tJR000000698fYAA>

[9] T. Mashrur, Z. Ghulam, G. French, and H. A. Abdullah, "Assistive feeding robot for upper limb impairment—Testing and validation," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 20, no. 4, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17298806231183571>

[10] R. Soyama, A. Fukase, S. Ishii, and S. Kuroiwa, "Operating interface for meal-assistance robot 'My Spoon'," Proceedings of the System Integration Division Conference, 2002. [En línea]. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/siced/si2002/0/si2002_0_216/_article

**¡Muchas
gracias por
la atención!**

